

BÁO CÁO PROJECT CUỐI KỲ

Môn: Nhập Môn Hệ Thống Nhúng (ELT 3240)

Thiết kế hệ thống phát hiện khí gas, cháy

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Quốc Tuấn

Nhóm: 01

Học kỳ: HK2 – Năm học 2025–2026

Danh sách thành viên:

MSSV	Họ và Tên
23020856	Vũ Hải Phong
23020840	Lê Nguyễn
23020866	Lê Minh Quyền

Hà Nội, Ngày 19 tháng 5 năm 2026

Lời cảm ơn

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **TS. Vũ Quốc Tuấn** đã tận tình hướng dẫn, góp ý trong suốt quá trình thực hiện project.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy/cô và các bạn.

Hà Nội, Ngày 19 tháng 5 năm 2026

Nhóm 01

Tóm tắt

Bài báo cáo này trình bày về việc xây dựng một hệ thống phát hiện khí gas và cảnh báo cháy sử dụng bo mạch STM32 kết hợp với cảm biến khí gas (MQ-6) và cảm biến nhiệt độ DHT11. Hệ thống này nhằm mục đích giám sát môi trường, phát hiện sớm tình trạng rò rỉ khí gas và các dấu hiệu hỏa hoạn để kịp thời đưa ra cảnh báo bảo vệ an toàn. Để thực hiện mục tiêu này, chúng em đã sử dụng bo mạch STM32 đồng thời tích hợp các cảm biến vào hệ thống để liên tục đo lường nồng độ khí dễ cháy và nhận diện sự xuất hiện của lửa trong khu vực giám sát. Bài báo cáo trình bày chi tiết về thiết kế phần cứng và phần mềm của hệ thống. Phần cứng bao gồm bo mạch STM32, cụm cảm biến (khí gas, ngọn lửa), module cảnh báo (còi bóp, đèn LED) và các thiết bị ngoại vi được kết nối và cài đặt phù hợp. Phần mềm được triển khai bằng ngôn ngữ lập trình C, xây dựng các thư viện và sử dụng công cụ hỗ trợ từ STM32 Cube. Chúng em đã tiến hành thử nghiệm và đánh giá, kết quả cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đạt được độ nhạy và tính chính xác cao trong việc phát hiện kịp thời các sự cố rò rỉ khí gas hoặc cháy nổ.

Từ khóa: Hệ thống phát hiện khí gas, cháy, Vi điều khiển STM32, Lập trình C, Cảm biến khí gas MQ-6, STM32 Cube, Cảm biến nhiệt DHT11.

Mục lục

Lời cảm ơn	1
Tóm tắt	2
1 Giới thiệu	7
1.1 Đặt vấn đề	7
1.2 Mục tiêu	7
2 Yêu cầu và đặc tả hệ thống	8
2.1 Phân tích yêu cầu	8
2.1.1 Yêu cầu thiết kế	8
2.2 Đặc tả kỹ thuật (Specification)	9
2.2.1 Bo mạch STM32	10
2.2.2 Cảm biến khí gas MQ6	10
2.2.3 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11	10
2.2.4 Giao diện người dùng	10
2.2.5 Nguồn và cấu trúc vật lý	11
2.2.6 Công nghệ và ngôn ngữ lập trình	11
3 Thiết kế hệ thống	12
3.1 Các thiết bị sử dụng trong hệ thống	12
3.2 Thiết kế phần cứng hệ thống	13
3.2.1 Bo mạch STM32F411RE	13
3.2.2 Cảm biến khí gas MQ6	14
3.2.3 Cảm biến DHT11	14
3.2.4 Màn hình OLED SSD1306	15
3.2.5 Relay, LED và Buzzer	16
3.3 Thiết kế phần mềm hệ thống	16
3.3.1 Lưu đồ hoạt động của hệ thống	16
3.3.2 Chương trình đọc cảm biến MQ6	17
3.3.3 Chương trình đọc DHT11	18
3.3.4 Chương trình xử lý cảnh báo	18
3.3.5 Chương trình hiển thị OLED	19
3.4 Kết nối tổng thể hệ thống	20
4 Kiểm chứng (Validation)	22

4.1	Kiểm chứng chức năng phát hiện khí gas	22
4.2	Kiểm chứng chức năng phát hiện nhiệt độ cao	22
4.3	Kiểm chứng chức năng cảnh báo tổng hợp	23
4.4	Kiểm chứng chức năng mute buzzer	23
4.5	Đánh giá hệ thống	24
5	Kết luận (Conclusion)	25
5.1	Kết quả đạt được	25
5.2	Hạn chế	25
5.3	Hướng phát triển	26

Danh sách hình vẽ

3.1	Các thiết bị phần cứng sử dụng trong hệ thống	12
3.2	Bo mạch STM32F411RE sử dụng trong hệ thống	13
3.3	Sơ đồ chân GPIO của STM32 F411RE	14
3.4	Cảm biến khí gas mq6	14
3.5	Cảm biến nhiệt độ DHT11	15
3.6	Màn hình OLED SSD1306	15
3.7	Relay, LED và Buzzer	16
3.8	Lưu đồ thuật toán của hệ thống	17
3.9	Đoạn code đọc dữ liệu ADC từ MQ6	17
3.10	Đoạn code đọc dữ liệu DHT11	18
3.11	Đoạn code xử lý logic cảnh báo	19
3.12	Hiển thị OLED	19
3.13	Schematic toàn bộ hệ thống	20
3.14	Hệ thống thực tế sau khi hoàn thiện	21
4.1	Kiểm chứng chức năng phát hiện khí gas	22
4.2	Kiểm chứng chức năng phát hiện nhiệt độ cao	23

Danh sách bảng

3.1	Kết nối chân vi điều khiển STM32F411RE	12
3.2	Kết nối các thiết bị đầu ra	16
3.3	Sơ đồ kết nối tổng thể hệ thống	20

Chương 1 Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện và khí đốt (gas) trong sinh hoạt cũng như sản xuất ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi đó là nguy cơ tiềm ẩn về các sự cố rò rỉ khí gas và cháy nổ. Thực tế cho thấy, nhiều vụ hỏa hoạn thương tâm đã xảy ra do sự bất cẩn trong quá trình sử dụng gas hoặc chập cháy điện, gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn về cả tính mạng con người lẫn tài sản.

Một trong những nguyên nhân khiến hậu quả của các vụ cháy nổ trở nên nghiêm trọng là do sự cố không được phát hiện kịp thời ở giai đoạn khởi phát. Khi ngọn lửa đã bùng phát lớn hoặc khí gas tích tụ với nồng độ cao, việc xử lý và chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, việc trang bị một hệ thống có khả năng giám sát môi trường liên tục, tự động nhận diện các dấu hiệu bất thường (như sự xuất hiện của ngọn lửa hay rò rỉ khí dễ cháy) và phát ra tín hiệu cảnh báo sớm là vô cùng cấp thiết.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài: “Nghiên cứu và thiết kế hệ thống phát hiện khí gas và cảnh báo cháy”. Hệ thống ứng dụng vi điều khiển kết hợp cùng các cảm biến thông minh nhằm cung cấp một giải pháp an toàn, chi phí hợp lý và dễ dàng triển khai cho các hộ gia đình, khu trọ hoặc xưởng sản xuất nhỏ.

1.2 Mục tiêu

Xây dựng thành công một hệ thống nhúng có khả năng thu thập dữ liệu từ môi trường, nhận diện chính xác tình trạng rò rỉ khí gas và sự xuất hiện của ngọn lửa, từ đó tự động kích hoạt các tín hiệu cảnh báo (âm thanh, ánh sáng) nhằm giúp người dùng kịp thời sơ tán và xử lý sự cố.

Chương 2 Yêu cầu và đặc tả hệ thống

2.1 Phân tích yêu cầu

2.1.1 Yêu cầu thiết kế

Chức năng

- Hệ thống có khả năng phát hiện rò rỉ khí gas và nhiệt độ cao trong môi trường.
- Hiển thị giá trị khí gas, nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái cảnh báo trên màn hình OLED.
- Kích hoạt relay, còi buzzer và đèn LED khi phát hiện nguy hiểm.
- Cho phép người dùng tắt âm thanh cảnh báo bằng nút nhấn.
- Hệ thống có khả năng hoạt động liên tục để giám sát môi trường theo thời gian thực.

Các đầu vào

- Hệ thống sử dụng cảm biến khí gas **MQ6** để đo nồng độ khí gas trong môi trường.
- Hệ thống sử dụng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm **DHT11** để đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường.
- **SW1** được sử dụng để bật/tắt chế độ mute của còi buzzer:
 - Khi hệ thống đang cảnh báo, nhấn SW1 sẽ tắt âm thanh buzzer.
 - Nhấn SW1 lần nữa sẽ kích hoạt lại buzzer nếu điều kiện cảnh báo vẫn còn tồn tại.

Các đầu ra

Hệ thống có các đầu ra trạng thái như sau:

- **LED cảnh báo** sáng khi phát hiện rò rỉ khí gas hoặc nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn; tắt khi hệ thống ở trạng thái an toàn.
- **Buzzer** phát âm thanh cảnh báo theo chu kỳ khi phát hiện nguy hiểm.
- **Relay 1** được kích hoạt khi phát hiện rò rỉ khí gas để điều khiển thiết bị ngoại vi hoặc hệ thống an toàn.
- **Relay 2** được kích hoạt khi nhiệt độ vượt ngưỡng để điều khiển bơm nước hoặc

quạt làm mát.

- **Màn hình OLED** hiển thị:

- Giá trị khí gas đo được từ MQ6.
- Nhiệt độ và độ ẩm đo được từ DHT11.
- Trạng thái hoạt động của hệ thống: **SAFE**, **GAS ALERT**, **HIGH TEMP** hoặc **GAS + FIRE**.
- Trạng thái mute của buzzer.

Hoạt động của hệ thống

- Hệ thống liên tục đọc dữ liệu từ cảm biến MQ6 và DHT11.
- Khi giá trị khí gas vượt ngưỡng cài đặt:
 - Relay gas được kích hoạt.
 - LED và buzzer hoạt động để cảnh báo.
 - OLED hiển thị trạng thái cảnh báo khí gas.
- Khi nhiệt độ vượt ngưỡng cài đặt:
 - Relay điều khiển bơm/quạt được kích hoạt.
 - LED và buzzer hoạt động.
 - OLED hiển thị trạng thái nhiệt độ cao.
- Khi cả hai điều kiện xảy ra đồng thời:
 - Hệ thống kích hoạt toàn bộ cơ chế cảnh báo.
 - OLED hiển thị trạng thái nguy hiểm tổng hợp.
- Hệ thống sử dụng bộ định thời để điều khiển chu kỳ nhấp nháy của buzzer và thời gian cập nhật OLED.

2.2 Đặc tả kỹ thuật (Specification)

Trong phần này, chúng tôi cung cấp đặc tả kỹ thuật chi tiết của hệ thống cảnh báo khí gas và nhiệt độ sử dụng vi điều khiển **STM32F411RE** kết hợp với các cảm biến MQ6 và DHT11.

2.2.1 Bo mạch STM32

- Sử dụng bo mạch **STM32F411RE** để điều khiển và quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống.
- Sử dụng phần mềm **STM32 Cube** để biên dịch và nạp chương trình vào vi điều khiển STM32.
- Vi điều khiển thực hiện:
 - Đọc dữ liệu cảm biến.
 - Xử lý logic cảnh báo.
 - Điều khiển relay, buzzer và LED.
 - Giao tiếp với màn hình OLED thông qua giao thức I2C.

2.2.2 Cảm biến khí gas MQ6

- Sử dụng cảm biến **MQ6** để phát hiện khí gas dễ cháy trong môi trường.
- Cảm biến được kết nối với STM32 thông qua chân ADC: PA0 (ADC1 Channel 0).
- Giá trị analog từ cảm biến được chuyển đổi bởi bộ ADC 12-bit của STM32.
- Hệ thống sử dụng phương pháp lấy mẫu trung bình nhiều lần để giảm nhiễu tín hiệu từ cảm biến.

2.2.3 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11

- Sử dụng cảm biến **DHT11** để đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường.
- DHT11 được kết nối với STM32 thông qua chân GPIO: PA1.
- Vi điều khiển sử dụng giao tiếp một dây (single-wire communication) để đọc dữ liệu từ cảm biến.
- Hệ thống sử dụng cơ chế delay micro giây bằng bộ đếm **DWT** của STM32 để đảm bảo timing chính xác khi giao tiếp với DHT11.

2.2.4 Giao diện người dùng

- Sử dụng màn hình **OLED SSD1306** kích thước 128×64 để hiển thị thông tin hệ thống.
- OLED giao tiếp với STM32 thông qua giao thức I2C:
 - PB8: SCL
 - PB9: SDA

- Nội dung hiển thị bao gồm: giá trị khí gas; nhiệt độ và độ ẩm; trạng thái cảnh báo; trạng thái mute buzzer.
- Sử dụng 01 nút nhấn **SW1** để bật/tắt âm thanh cảnh báo buzzer.

2.2.5 Nguồn và cấu trúc vật lý

- Hệ thống sử dụng nguồn DC **5V** cấp cho toàn bộ mạch.
- Có module chuyển đổi điện áp xuống **3.3V** để cấp nguồn cho STM32 và OLED.
- Kết nối vật lý giữa STM32F411RE, cảm biến MQ6, cảm biến DHT11, OLED SSD1306, relay module, buzzer và LED cảnh báo được thực hiện thông qua dây nối trên breadboard hoặc PCB.

2.2.6 Công nghệ và ngôn ngữ lập trình

- Sử dụng ngôn ngữ lập trình **C** để phát triển phần mềm nhúng cho STM32.
- Sử dụng thư viện **HAL** của STMicroelectronics để cấu hình và điều khiển phần cứng.
- Các thư viện hỗ trợ được sử dụng:
 - SSD1306 OLED Library
 - HAL GPIO
 - HAL ADC
 - HAL I2C
- Chương trình được phát triển theo mô hình **polling** kết hợp với **timer software** để quản lý các tác vụ định kỳ của hệ thống.

Chương 3 Thiết kế hệ thống

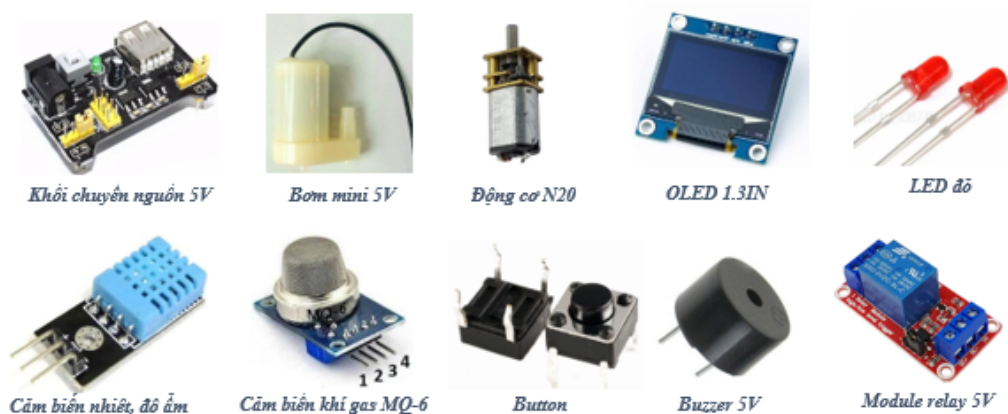
3.1 Các thiết bị sử dụng trong hệ thống

Bảng dưới đây mô tả các thiết bị ngoại vi được sử dụng trong hệ thống.

Bảng 3.1: Kết nối chân vi điều khiển STM32F411RE

Thành phần	Chân STM32	Loại	Mô tả
LED cảnh báo gas	PB4	GPIO Output	Cảnh báo nguy hiểm
LED cảnh báo temp	PB5	GPIO Output	Cảnh báo nguy hiểm
Buzzer	PB2	GPIO Output	Phát âm thanh cảnh báo
Relay khí gas(quạt)	PB0	GPIO Output	Kích hoạt khi có rò rỉ gas
Relay bơm	PB1	GPIO Output	Kích hoạt khi nhiệt độ cao
Cảm biến MQ6	PA0	ADC Input	Đọc nồng độ khí gas
Cảm biến DHT11	PA1	GPIO	Đọc nhiệt độ & độ ẩm
OLED SCL	PB8	I2C	Clock I2C
OLED SDA	PB9	I2C	Data I2C
Button	PA5	GPIO Input	Bật/tắt buzzer
ESP32/ESP8266	PB6	UART	Kết nối WiFi và gửi cảnh báo

Hệ thống sử dụng cơ chế **hysteresis** để tránh relay bật/tắt liên tục khi giá trị cảm biến dao động gần ngưỡng.



Hình 3.1: Các thiết bị phần cứng sử dụng trong hệ thống

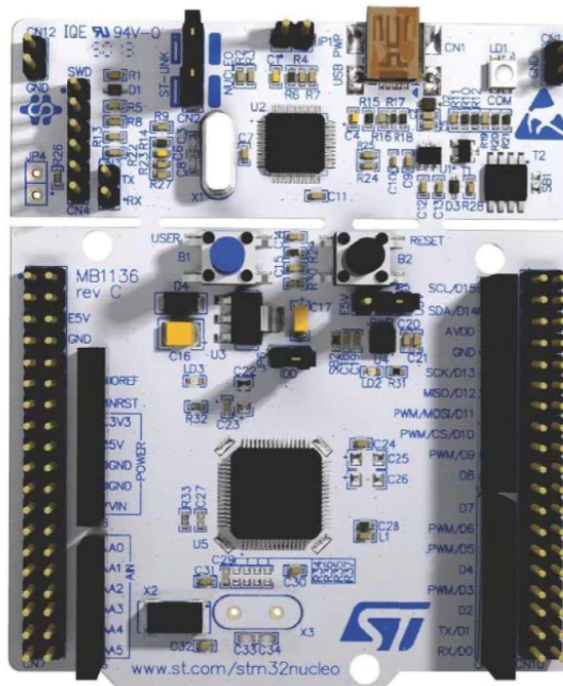
3.2 Thiết kế phần cứng hệ thống

3.2.1 Bo mạch STM32F411RE

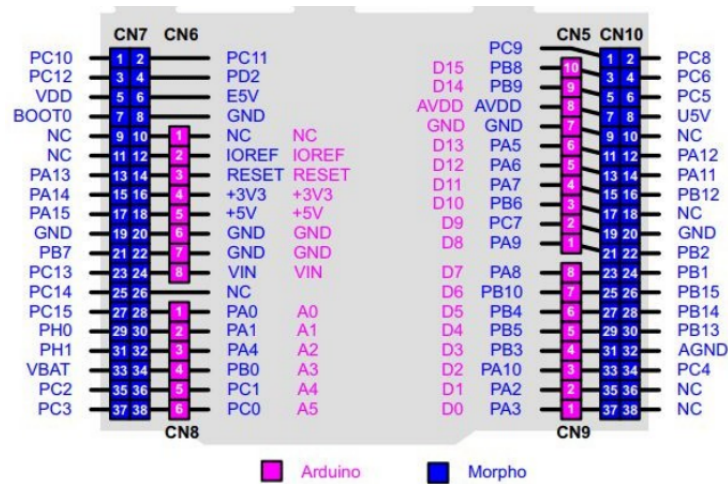
Bo mạch STM32F411RE đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm của hệ thống. Vì điều khiển có nhiệm vụ:

- Đọc dữ liệu từ cảm biến MQ6 và DHT11.
- Xử lý logic cảnh báo.
- Điều khiển relay, buzzer và LED.
- Giao tiếp với OLED thông qua giao thức I2C.
- Gửi dữ liệu sang ESP32 thông qua UART.

STM32F411RE sử dụng lõi **ARM Cortex-M4** với hiệu năng cao, đáp ứng tốt các yêu cầu xử lý thời gian thực của hệ thống nhúng.



Hình 3.2: Bo mạch STM32F411RE sử dụng trong hệ thống



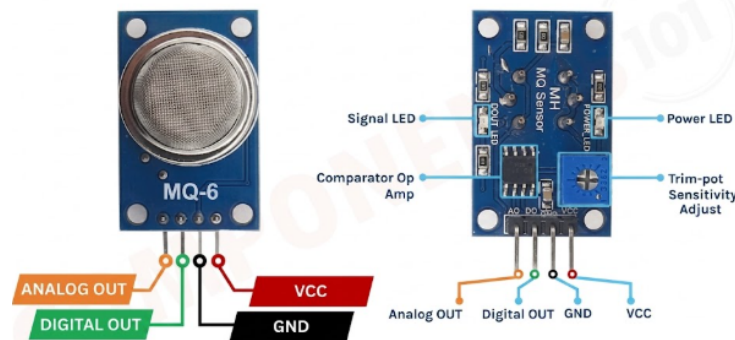
Hình 3.3: Sơ đồ chân GPIO của STM32 F411RE

3.2.2 Cảm biến khí gas MQ6

Cảm biến MQ6 được sử dụng để phát hiện khí gas dễ cháy như LPG, propane hoặc butane trong môi trường. Cảm biến xuất tín hiệu analog và được kết nối đến chân PA0 (ADC1 Channel 0) của STM32. Giá trị điện áp từ MQ6 được chuyển đổi sang tín hiệu số bằng bộ ADC 12-bit tích hợp trong STM32.

Để giảm nhiễu tín hiệu:

- Hệ thống sử dụng bộ chia áp bằng điện trở.
- Tụ lọc 100nF được sử dụng để ổn định tín hiệu đầu ra.



Hình 3.4: Cảm biến khí gas mq6

3.2.3 Cảm biến DHT11

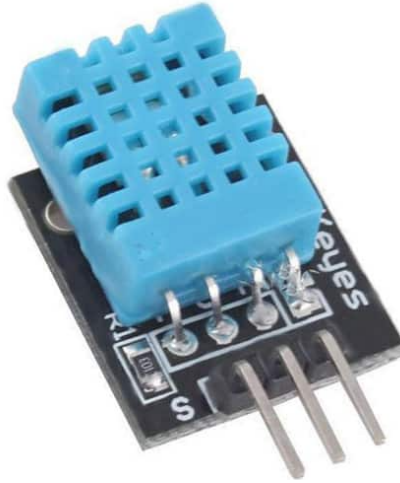
Cảm biến DHT11 được sử dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường. DHT11 sử dụng giao tiếp một dây (single-wire communication) và được kết nối với chân PA1 của STM32.

Trong hệ thống:

- Điện trở pull-up 10kΩ được sử dụng để ổn định đường truyền dữ liệu.

- Điện trở nối tiếp $3.3k\Omega$ giúp bảo vệ chân GPIO và giảm nhiễu.

STM32 sử dụng cơ chế delay micro giây thông qua bộ đếm **DWT** để đảm bảo timing chính xác khi giao tiếp với DHT11.



Hình 3.5: Cảm biến nhiệt độ DHT11

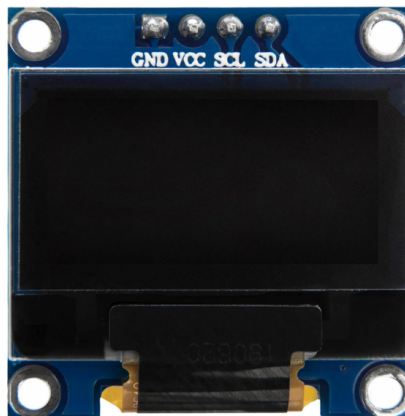
3.2.4 Màn hình OLED SSD1306

Hệ thống sử dụng màn hình OLED SSD1306 kích thước 128×64 để hiển thị: giá trị khí gas; nhiệt độ và độ ẩm; trạng thái cảnh báo; trạng thái buzzer.

OLED giao tiếp với STM32 thông qua giao thức I2C:

- PB8: SCL
- PB9: SDA

Tốc độ giao tiếp I2C được cấu hình ở chế độ **Fast Mode 400kHz** nhằm tăng tốc độ cập nhật dữ liệu.



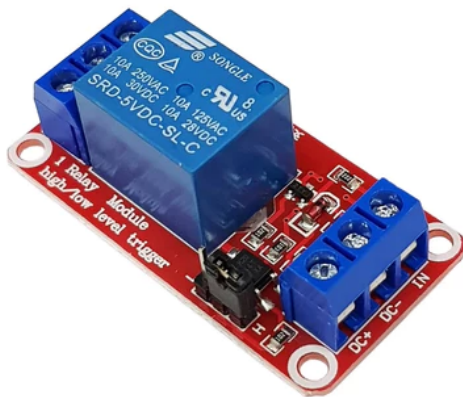
Hình 3.6: Màn hình OLED SSD1306

3.2.5 Relay, LED và Buzzer

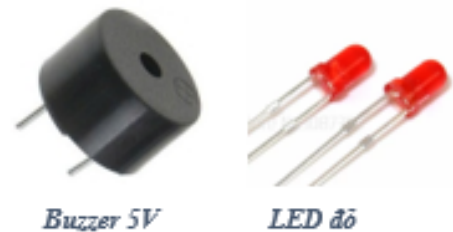
Hệ thống sử dụng Relay 2 để điều khiển thiết bị cảnh báo khí gas, Relay 1 để điều khiển bơm nước hoặc quạt làm mát khi nhiệt độ cao, LED để hiển thị trạng thái cảnh báo và Buzzer để phát cảnh báo âm thanh.

Bảng 3.2: Kết nối các thiết bị đầu ra

Thiết bị	Chân STM32
Relay Gas	PB0
Buzzer	PB2
LED 1	PB5
LED 2	PB4
Relay Pump	PB1



(a) Module Relay sử dụng trong hệ thống



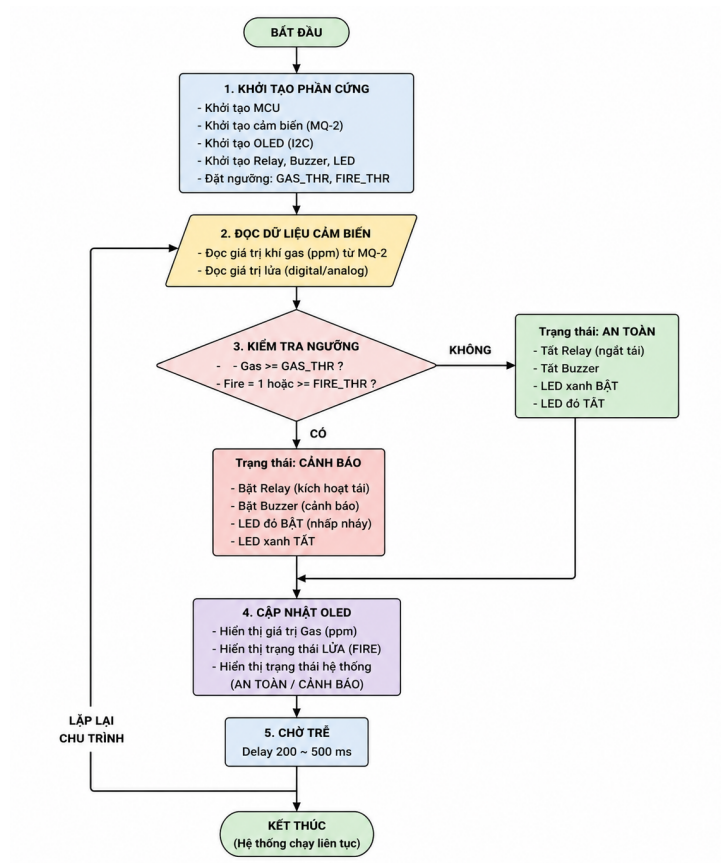
(b) LED và Buzzer cảnh báo

Hình 3.7: Relay, LED và Buzzer

3.3 Thiết kế phần mềm hệ thống

3.3.1 Lưu đồ hoạt động của hệ thống

Hệ thống hoạt động theo quy trình: khởi tạo phần cứng → đọc dữ liệu cảm biến → kiểm tra ngưỡng cảnh báo → điều khiển relay, buzzer và LED → cập nhật OLED → lặp lại chu trình.



Hình 3.8: Lưu đồ thuật toán của hệ thống

3.3.2 Chương trình đọc cảm biến MQ6

STM32 sử dụng bộ ADC 12-bit để đọc tín hiệu analog từ MQ6. Để tăng độ ổn định, hệ thống đọc nhiều mẫu ADC và tính trung bình các giá trị đọc được để giảm nhiễu.

```

uint32_t ReadGas(void)
{
    uint32_t sum = 0;
    for (int i = 0; i < ADC_SAMPLES; i++)
    {
        HAL_ADC_Start(&hadc1);
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);
        sum += HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
        HAL_ADC_Stop(&hadc1);
        HAL_Delay(2);
    }
    return sum / ADC_SAMPLES;
}
    
```

Hình 3.9: Đoạn code đọc dữ liệu ADC từ MQ6

3.3.3 Chương trình đọc DHT11

STM32 giao tiếp với DHT11 bằng giao thức một dây thông qua GPIO. Quá trình đọc dữ liệu bao gồm: gửi tín hiệu start, chuyển chân GPIO sang chế độ input, đọc 40 bit dữ liệu và kiểm tra checksum.



```
uint8_t DHT11_Read(uint8_t *temp, uint8_t *hum)
{
    uint8_t data[5] = {0};
    uint32_t timeout;

    /* Start signal */
    DHT_PinOut();
    DHT_Pin_Low();
    HAL_Delay(18);
    DHT_Pin_High();
    DHT_DelayUs(30);
    DHT_PinIn();

    /* Chờ DHT kéo LOW (kết thúc response) */
    timeout = 10000;
    while (DHT_Read_Pin())
        if (!--timeout) return 0;

    /* Chờ DHT kéo HIGH */
    timeout = 10000;
    while (!DHT_Read_Pin())
        if (!--timeout) return 0;

    /* Chờ DHT kéo LOW (kết thúc response) */
    timeout = 10000;
    while (DHT_Read_Pin())
        if (!--timeout) return 0;

    /* Đọc 40 bit */
    for (int i = 0; i < 40; i++)
    {
        /* Chờ LOW → HIGH (kết thúc bit) */
        timeout = 10000;
        while (!DHT_Read_Pin())
            if (!--timeout) return 0;

        DHT_DelayUs(40); /* Đọc sau 40us: HIGH > 40us = bit 1, còn lại = bit 0 */

        data[i / 8] <<= 1;
        if (DHT_Read_Pin())
            data[i / 8] |= 1;

        /* Chờ HIGH → LOW (kết thúc bit) */
        timeout = 10000;
        while (DHT_Read_Pin())
            if (!--timeout) return 0;
    }

    /* Kiểm tra checksum */
    if ((uint8_t)(data[0] + data[1] + data[2] + data[3]) != data[4]) return 0;

    *hum = data[0];
    *temp = data[2];
    return 1;
}
```

Hình 3.10: Đoạn code đọc dữ liệu DHT11

3.3.4 Chương trình xử lý cảnh báo

Hệ thống sử dụng các ngưỡng:

- GAS_ON = 800, GAS_OFF = 700
- TEMP_ALARM = 37°C, TEMP_SAFE = 35°C

Cơ chế **hysteresis** được sử dụng để tránh relay bật/tắt liên tục khi giá trị cảm biến dao động quanh ngưỡng. Khi phát hiện nguy hiểm: relay được kích hoạt, LED sáng, buzzer phát cảnh báo và OLED hiển thị trạng thái cảnh báo.

```
/*Cảm biến gas*/
if (gasValue >= GAS_ON) gasAlarm = 1;
else if (gasValue <= GAS_OFF) gasAlarm = 0;

/*Cảm biến Temp*/
if (dhtOk)
{
    dhtFailTick = now;
    if (tempValue >= TEMP_ALARM) tempAlarm = 1;
    else if (tempValue <= TEMP_SAFE) tempAlarm = 0;
}
else
{
    if (now - dhtFailTick >= 5000) tempAlarm = 0;
}

if (tempAlarm)
{
    gasAlarm = 0;
    Relay1Off();
    Relay2On();
    Led1Off();
    Led2On();
    buzMuted ? BuzzerOff() : BuzzerOn();
    led1St = 0;
    return;
}

if (gasAlarm)
{
    Relay1On();
    Relay2Off();
    Led2Off();
}
```

(a) Đoạn code xử lý logic cảnh báo

```
BuzzerOff() : BuzzerOn();
led1St = 0;
return;
}

if (gasAlarm)
{
    Relay1On();
    Relay2Off();
    Led2Off();

    if (now - led1Tick >= 500)
    {
        led1St = !led1St;
        led1St ? Led1On() : Led1Off();
        led1Tick = now;
    }

    if (!buzMuted)
    {
        if (now - buzzTick >= BUZZ_BEEP_MS)
        {
            BuzzerToggle();
            buzzTick = now;
        }
        else BuzzerOff();
        return;
    }

    AllOff();
    led1St = 0;
}
```

(b) Đoạn code xử lý logic cảnh báo

Hình 3.11: Đoạn code xử lý logic cảnh báo

3.3.5 Chương trình hiển thị OLED

OLED được cập nhật định kỳ để hiển thị giá trị gas, nhiệt độ và độ ẩm, trạng thái hệ thống và trạng thái mute buzzer. Để tránh hiện tượng nhấp nháy, OLED chỉ được cập nhật sau mỗi khoảng thời gian xác định.

```
void UpdateOLED(void)
{
    static uint32_t last = 0;
    if (GetTick() - last < OLED_DELAY) return;
    last = GetTick();

    char buf[22];
    ssd1306_Fill(Black);

    ssd1306_SetCursor(0, 2);
    ssd1306_WriteString(gasAlarm ? "GAS:ALRT" : "GAS: OK ", Font_6x8, White);
    ssd1306_SetCursor(68, 2);
    ssd1306_WriteString(tempAlarm ? "TMP:HIGH" : "TMP: OK ", Font_6x8, White);

    for (uint8_t x = 0; x < 128; x += 2) ssd1306_DrawPixel(x, 13, White);

    snprintf(buf, sizeof(buf), "Gas:%4lu %3lu%%", gasValue, (gasValue * 100UL) / 4095UL);
    ssd1306_SetCursor(0, 17);
    ssd1306_WriteString(buf, Font_6x8, White);

    if (dhtOk) snprintf(buf, sizeof(buf), "T:%2uC Hum:%2u%%", tempValue, humValue);
    else      snprintf(buf, sizeof(buf), "T:--C Hum:--%%");
    ssd1306_SetCursor(0, 29);
    ssd1306_WriteString(buf, Font_6x8, White);

    for (uint8_t x = 0; x < 128; x += 2) ssd1306_DrawPixel(x, 41, White);

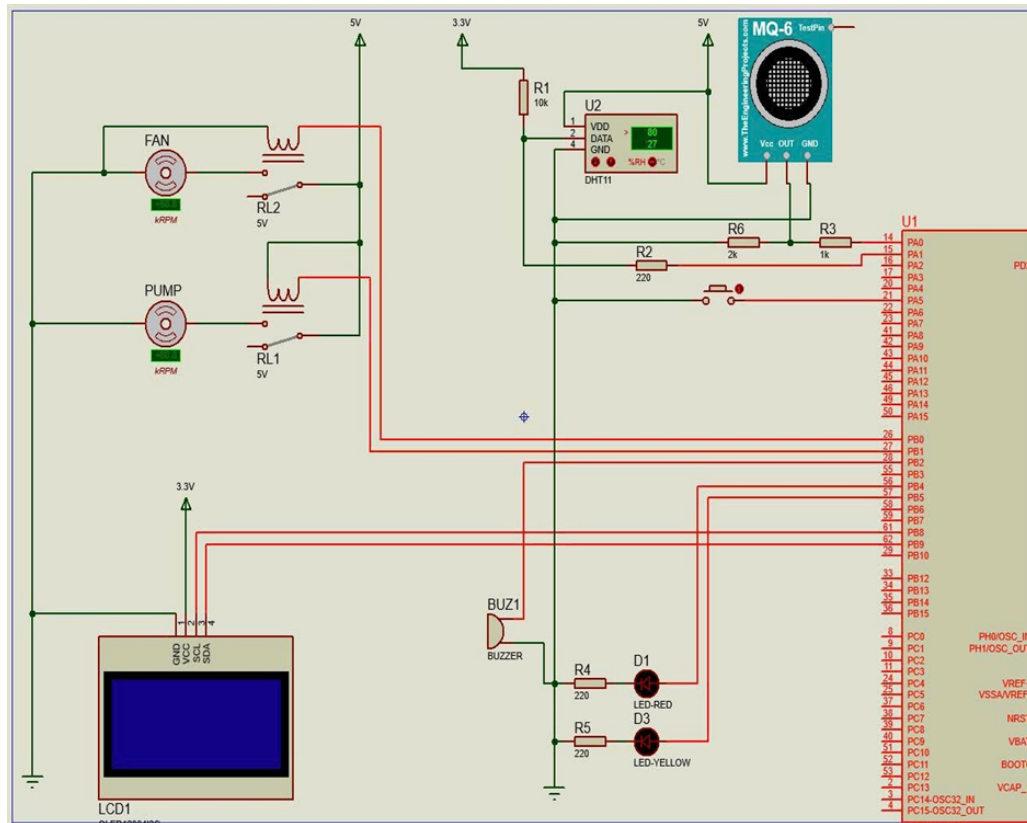
    ssd1306_SetCursor(0, 45);
    if (tempAlarm && gasAlarm) ssd1306_WriteString("GAS+TEMP! PUMP!", Font_6x8, White);
    else if (tempAlarm)      ssd1306_WriteString("!!HIGH TEMP PUMP", Font_6x8, White);
    else if (gasAlarm)       ssd1306_WriteString("!! GAS DETECTED!", Font_6x8, White);
    else                     ssd1306_WriteString(" STATUS: SAFE ", Font_6x8, White);
}
```

Hình 3.12: Hiển thị OLED

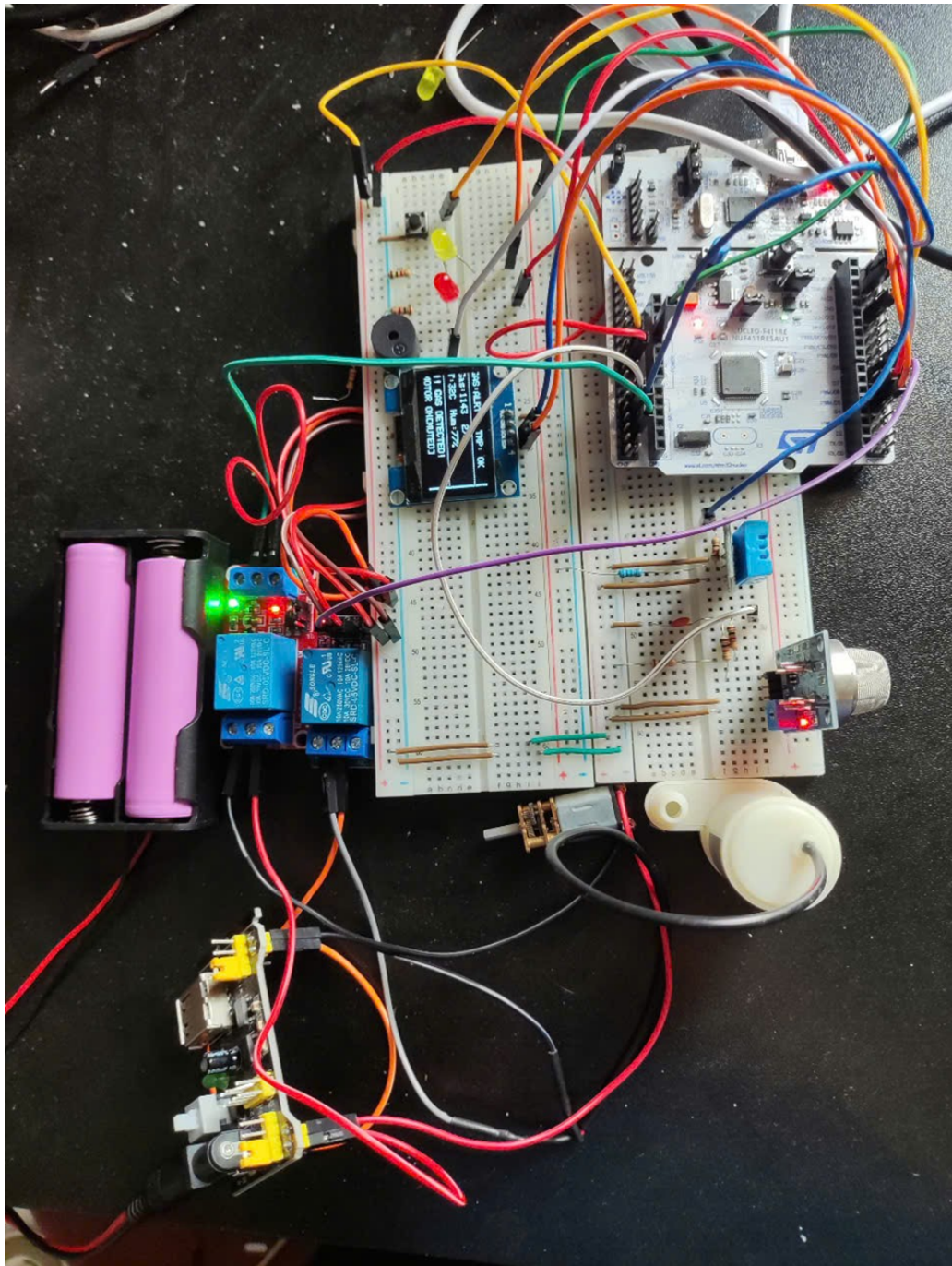
3.4 Kết nối tổng thể hệ thống

Bảng 3.3: Sơ đồ kết nối tổng thể hệ thống

Thiết bị	Chân kết nối
MQ6	PA0
Button	PA5
DHT11	PA1
Relay Gas	PB0
Buzzer	PB2
LED 1(gas)	PB5
LED 2(temp)	PB4
Relay Pump	PB1
OLED SCL	PB8
OLED SDA	PB9



Hình 3.13: Schematic toàn bộ hệ thống



Hình 3.14: Hệ thống thực tế sau khi hoàn thiện

Chương 4 Kiểm chứng (Validation)

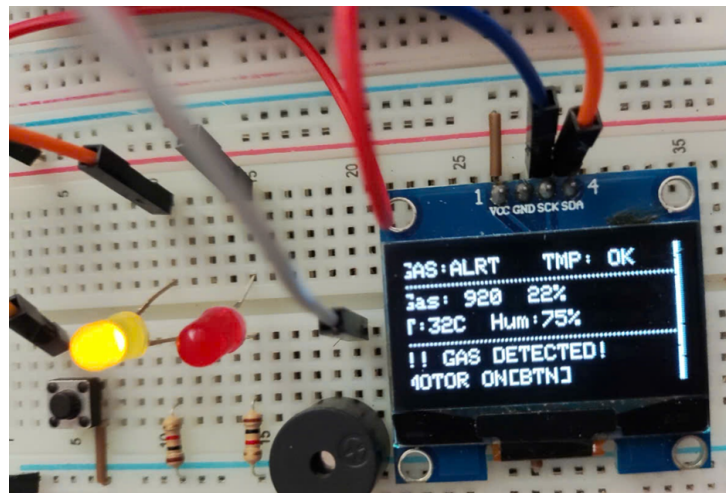
Trong phần này, chúng em tiến hành các thử nghiệm và kiểm chứng để đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống cảnh báo khí gas và cháy sử dụng STM32, cảm biến MQ6 và DHT11.

4.1 Kiểm chứng chức năng phát hiện khí gas

Đầu tiên, chúng em tiến hành thử nghiệm khả năng phát hiện khí gas của hệ thống bằng cách đưa cảm biến MQ6 tiếp xúc với nguồn khí gas từ bật lửa và bình gas mini.

Kết quả cho thấy:

- Giá trị ADC đọc từ cảm biến MQ6 tăng nhanh khi xuất hiện khí gas.
- Khi giá trị vượt ngưỡng cài đặt: relay gas được kích hoạt, LED cảnh báo sáng, buzzer phát âm thanh cảnh báo, OLED hiển thị trạng thái cảnh báo gas.
- Khi môi trường trở lại bình thường: giá trị gas giảm xuống dưới ngưỡng an toàn và hệ thống tự động tắt cảnh báo, trở về trạng thái **SAFE**.



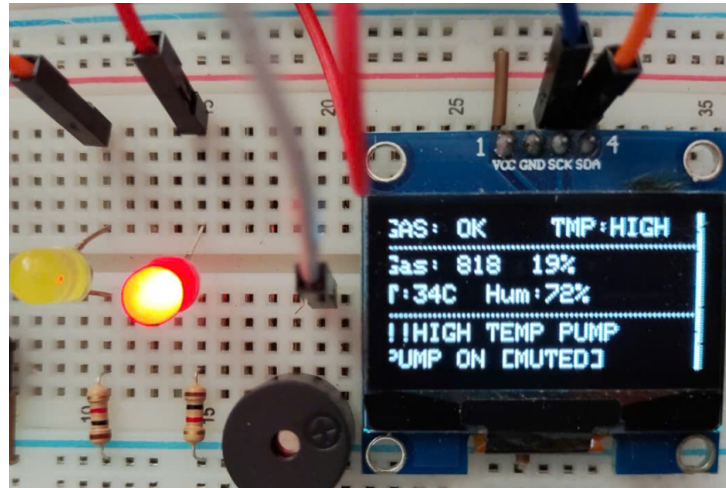
Hình 4.1: Kiểm chứng chức năng phát hiện khí gas

4.2 Kiểm chứng chức năng phát hiện nhiệt độ cao

Tiếp theo, chúng em tiến hành thử nghiệm khả năng phát hiện nhiệt độ cao bằng cách tăng nhiệt độ môi trường xung quanh cảm biến DHT11.

Kết quả cho thấy:

- Cảm biến DHT11 đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm ổn định.
- Khi nhiệt độ vượt ngưỡng: relay điều khiển quạt/bơm được kích hoạt, LED và buzzer hoạt động, OLED hiển thị trạng thái HIGH TEMP.
- Khi nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng an toàn: hệ thống tự động ngắt cảnh báo.



Hình 4.2: Kiểm chứng chức năng phát hiện nhiệt độ cao

4.3 Kiểm chứng chức năng cảnh báo tổng hợp

Hệ thống được kiểm tra trong trường hợp đồng thời xuất hiện rò rỉ khí gas và nhiệt độ vượt ngưỡng nguy hiểm. Khi đồng thời phát hiện cả hai cảnh báo sẽ bật cảnh báo cháy ngắt cảnh báo gas để tối ưu, đảm bảo an toàn.

Kết quả:

- Relay bơm ưu tiên hoạt động ngắt relay quạt để tránh làm lửa cháy to.
- LED sáng liên tục.
- Buzzer phát cảnh báo.
- OLED hiển thị trạng thái !! GAS + FIRE !!

Điều này cho thấy hệ thống có khả năng xử lý đồng thời nhiều điều kiện cảnh báo khác nhau.

4.4 Kiểm chứng chức năng mute buzzer

Trong quá trình cảnh báo, người dùng nhấn nút SW1 để tắt âm thanh buzzer.

Kết quả:

- Buzzer được tắt.

- Relay và LED vẫn tiếp tục hoạt động.
- OLED hiển thị trạng thái mute buzzer.

Chức năng này giúp giảm tiếng ồn nhưng vẫn đảm bảo hệ thống tiếp tục duy trì cảnh báo an toàn.

4.5 Đánh giá hệ thống

Qua các thử nghiệm thực tế, hệ thống đạt được các kết quả:

- ✓ Đọc dữ liệu cảm biến ổn định.
- ✓ Cảnh báo hoạt động chính xác khi vượt ngưỡng.
- ✓ OLED hiển thị rõ ràng và trực quan.
- ✓ Relay hoạt động đúng theo điều kiện cảnh báo.
- ✓ Chức năng mute buzzer hoạt động tốt.

Ngoài ra, hệ thống sử dụng cơ chế hysteresis giúp hạn chế relay bật/tắt liên tục, phương pháp lấy trung bình ADC giúp giảm nhiễu tín hiệu từ MQ6 và OLED được cập nhật theo chu kỳ giúp hạn chế hiện tượng nhấp nháy màn hình.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- × MQ6 chỉ mang tính phát hiện tương đối, chưa xác định chính xác nồng độ khí gas theo đơn vị ppm.
- × DHT11 có độ chính xác chưa cao trong môi trường thay đổi nhanh.
- × Hệ thống chưa hỗ trợ lưu trữ dữ liệu dài hạn trên cloud.
- × Chưa có ứng dụng điều khiển chuyên dụng trên điện thoại.

Chương 5 Kết luận (Conclusion)

Trong bài báo cáo này, chúng em đã trình bày quá trình xây dựng hệ thống cảnh báo khí gas và cháy sử dụng vi điều khiển **STM32F411RE** kết hợp với cảm biến MQ6 và DHT11.

Hệ thống được xây dựng nhằm mục đích giám sát môi trường theo thời gian thực, phát hiện nguy cơ rò rỉ khí gas và nhiệt độ cao, đồng thời đưa ra cảnh báo kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

5.1 Kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng em đã:

- ✓ Thiết kế và xây dựng phần cứng hệ thống.
- ✓ Lập trình giao tiếp ADC, GPIO, UART và I2C trên STM32.
- ✓ Xây dựng giao diện hiển thị OLED trực quan.
- ✓ Thiết kế cơ chế cảnh báo bằng relay, LED và buzzer.
- × Triển khai chức năng gửi cảnh báo đến điện thoại người dùng thông qua kết nối WiFi.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, dữ liệu cảm biến được đọc liên tục và chính xác, chức năng cảnh báo hoạt động đúng yêu cầu thiết kế và thông báo cảnh báo được gửi đến điện thoại theo thời gian thực.

Thông qua đề tài này, chúng em đã vận dụng được nhiều kiến thức quan trọng trong lĩnh vực hệ thống nhúng như lập trình vi điều khiển STM32, giao tiếp ADC, UART và I2C, xử lý tín hiệu cảm biến, thiết kế hệ thống cảnh báo thời gian thực và ứng dụng IoT trong giám sát và cảnh báo từ xa.

5.2 Hạn chế

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- × Chưa hỗ trợ lưu trữ dữ liệu dài hạn trên cloud.
- × Độ chính xác của MQ6 và DHT11 còn hạn chế trong một số điều kiện môi trường.
- × Chưa hỗ trợ điều khiển hệ thống từ xa bằng ứng dụng riêng.

5.3 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm theo các hướng:

1. Sử dụng các cảm biến có độ chính xác cao hơn.
2. Xây dựng ứng dụng mobile để giám sát và điều khiển hệ thống.
3. Tích hợp MQTT hoặc nền tảng IoT chuyên nghiệp.
4. Lưu trữ dữ liệu và hiển thị biểu đồ theo thời gian thực.
5. Ứng dụng AI hoặc Edge Computing để dự đoán nguy cơ cháy nổ.